skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG

CALCULATION FOR FIRE WATER DEMAND - GENERAL	No. Dok. : TMBP-SP001-PS-CAL-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 31

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	18-12-25	Issued For Review	FA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. FIRE ZONE 8
5. HASIL PERHITUNGAN SETIAP SKENARIO 13
5.1 Skenario Fire Zone 4 Skenario 1 13
5.2 Skenario Fire Zone 4 Skenario 2 14
5.3 Skenario Fire Zone 4 Skenario 3 14
5.4 Skenario Fire Zone 5 14
5.5 Skenario Fire Zone 12 Skenario 1 15
5.6 Skenario Fire Zone 12 Skenario 2 15
5.7 Skenario Fire Zone 12 Skenario 3 15
5.8 Skenario Fire Zone 12 Skenario 4 15
5.9 Skenario Fire Zone 12 Skenario 5 16
5.10 Skenario Fire Zone 13 16
5.11 Analisis Hasil Perhitungan Skenario 16
LAMPIRAN : PERHITUNGAN FIREWATER PADA SELURUH FIRE PROTECTION EQUIPMENT 18

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

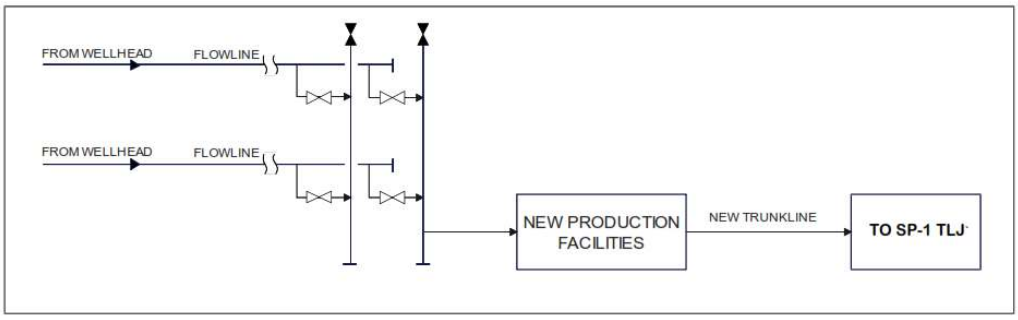
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

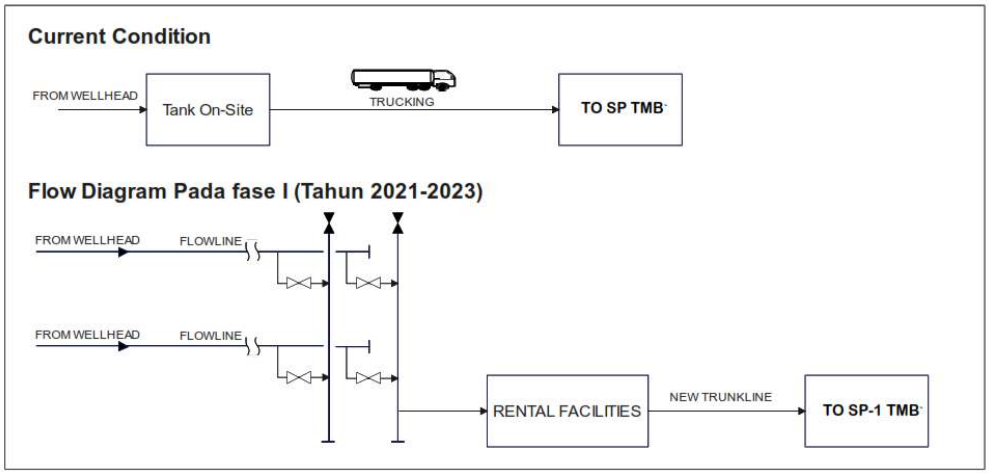
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan air untuk keseluruhan sistem berdasarkan skema kebakaran dalam lingkup Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi perhitungan kebutuhan air untuk keseluruhan system berdasarkan skema kebakaran yang digunakan pada wilayah kerja Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)

1. NFPA 11 : *Standard for Low-, Medium-, and High- Expansion Foam*
2. NFPA 15 : *Standard for Water Spray Fixed System for Fire Protection*

*AMERICAL PETROLEUM INSTITUTE (*API)

1. API RP 2021 : *Fighting Fires in and around Flammable and Combustible Liquid Atmospheric Storage Tanks*
2. API RP 2030 : *Application of Fixed Water Spray Systems for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries*

DOKUMEN PROYEK

1. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Fire Protection Design Basis & Philosophy*
2. TMBP-01-PS-DBS-101 – *Process Design Basis*
3. TMBP – SP001 – PS – CAL – D102 – *Water Demand Calculation – Foam*
4. TMBP – SP001 – PS – CAL – D103 – *Water Demand Calculation – Spray*
5. TMBP – SP001 – PS – PFD – D101 – *Fire Protection System*

DOKUMEN LAINNYA

6. Permenkes No. 32 Tahun 2017 : Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

CTR	*Cost. Time & Resource*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	Karangan
NFPA	*National Fire Protection Association*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
PT	Perseroan Terbatas
PO	*Purchase Order*
SPK	Surat Perintah Kerja
TMB	Tanjung Miring Barat
VDRL	*Vendor Data Requirement List*

4. FIRE ZONE

Fire Zone merupakan area yang dibatasi oleh pembatas tertentu seperti *bunds, dikes, curbs,* tembok, atau jarak tertentu antara area satu dengan lainnya. Pada studi ini,

terdapat 14 *fire zone* yang telah dikelompokan, tetapi hanya 4 *fire zone* yang dianalisis karena melibatkan *fire fighting equipment* khusus yaitu *foam extinguishing system* dan *water spray system* yaitu,

- *Fire Zone 4 – Storage Tank*
- *Fire Zone 5 – KOD Vessel* dan *Closed Drain Vessel*
- *Fire Zone* 12 – *Production Separator*
- *Fire Zone* 13 – *Test Tank*

10 *Fire Zone* selain yang disebutkan akan menggunakan *hydrant with hose* sebagai *fire fighting equipment* dengan *flowrate firewater* yang mengalir maksimal 250 gpm. *Fire zone* ditetapkan untuk menghitung kebutuhan air pemadam maksimum (jika berlaku) dan untuk mendefinisikan skenario kebakaran yang representatif serta kredibel untuk setiap zona. Setiap zona kebakaran dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang diperlukan untuk menangani potensi risiko kebakaran.

Fire Zone	Scenario
Fire Zone – 4 Scenario	
FZ-4 (Scenario 1)	Kebakaran terjadi pada *storage tank* (T-006A). *Foam* akan dilepaskan melalui *foam chamber* sebagai *primary extinguishment* untuk menutupi seluruh permukaan *liquid* yang terbakar. *Water spray system* pada *storage tank* (T-006B, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk *cooling* dan *fire radiation protection* guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. *hydrant with hose* sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
FZ-4 (Scenario 2)	Kebakaran terjadi pada *storage tank* (T-006B). *Foam* akan dilepaskan melalui *foam chamber* sebagai *primary extinguishment* untuk menutupi seluruh

	permukaan *liquid* yang terbakar. *Water spray system* pada *storage tank* (T-006A, T-005A, dan T-005B) akan menyala untuk *cooling* dan *fire radiation protection* guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. *hydrant with hose* sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
FZ-4 (Scenario 3)	Kebakaran terjadi pada *storage tank* (T-005A atau T-005B). *Foam* akan dilepaskan melalui *foam chamber* sebagai *primary extinguishment* untuk menutupi seluruh permukaan *liquid* yang terbakar. *Water spray system* pada *storage tank* (T-006A, dan T-006B) akan menyala untuk *cooling* dan *fire radiation protection* guna mencegah ekskalasi kebakaran ke tangki di sekitarnya. *hydrant with hose* sebagai manual support dan pendinginan area, khususnya untuk pengendalian kebakaran awal dan tumpahan hidrokarbon.
Fire Zone – 5 Scenario	
FZ-5	Kebakaran terjadi pada *KOD Vessel* (V-006). *Water spray system* pada V-006 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. W*ater spray* pada *closed drain vessel (V-007)* akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap

	radiasi panas sebagai upaya pencegahan ekskalasi kebakaran Skenario yang sama akan terjadi jika V-007 yang terbakar. Tim pemadam akan menggunakan hydrant *with hose* sebagai dukungan pemadaman manual dan pengendalian area tumpahan hidrokarbon.
Fire Zone – 12 Scenario	
FZ-12 (Scenario 1)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-001. *Water spray system* pada V-001 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-003 dan V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan hydrant *with hose* untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 2)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-002. *Water spray system* pada V-001 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-003, V-004, dan V-001 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan hydrant *with hose* untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan

	pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 3)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-003. *Water spray system* pada V-001 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-001, V-004, V-005 dan V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan hydrant *with hose* untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 4)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-004. *Water spray system* pada V-001 akan menyala untuk melakukan pendinginan dan menurunkan intesitas nyala api. *Water spray system* pada V-005, V-003, dan V-002 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan hydrant *with hose* untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
FZ-12 (Scenario 5)	Kebakaran terjadi pada *production separator* V-005. *Water spray system* pada V-005 akan menyala untuk memadamkan api. *Water spray system*

	pada V-003 dan V-004 juga akan menyala untuk memberikan perlindungan terhadap radiasi panas api (*exposure protection*). Tim akan menggunakan hydrant *with hose* untuk manual support termasuk pengananan kebakaran awal dan pendinginan area akibat tumpahan hidrokarbon.
Fire Zone – 13 Scenario	
FZ-13	Kebakaran terjadi pada *test tank* (T-003). *Foam chamber* akan mengeluarkan *foam solution* agar menutupi seluruh permukaan cairan yang terbakar. *Water Spray System* pada tangki T-004 juga akan menyala untuk menahan radiasi panas yang ditimbulkan. Skenario yang sama juga akan terjadi jika tangki T-004 terbakar. Tim juga akan menggunakan hydrant *with hose* untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon.

5. HASIL PERHITUNGAN SETIAP SKENARIO

5.1 Skenario Fire Zone 4 Skenario 1

Pada skenario ini, *foam chamber* pada *storage tank (T-006A)* akan mengeluarkan *foam solution* untuk menutupi permukaan *liquid* yang terbakar dengan laju alir 203 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan *liquid* agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-005A/B dan T-006B akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-005A/B akan mengeluarkan air dengan laju alir 42 gpm dan tangki T-006B akan mengeluarkan air dengan laju alir 120 gpm. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon.

Total laju alir bagi kebutuhan *firewater* pada skenario ini adalah 615 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation – Foam* Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, *foam concentrate* yang digunakan pada skenario ini adalah 259 gal.

5.2 Skenario Fire Zone 4 Skenario 2

Pada skenario ini, *foam chamber* pada *storage tank (T-006B)* akan mengeluarkan *foam solution* untuk menutupi permukaan *liquid* yang terbakar dengan laju alir 199 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan *liquid* agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-005A/B dan T-006B akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-005A/B akan mengeluarkan air dengan laju alir 42 gpm dan tangki T-006A akan mengeluarkan air dengan laju alir 123 gpm. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total laju alir bagi kebutuhan *firewater* pada skenario ini adalah 614 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation – Foam* Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, *foam concentrate* yang digunakan pada skenario ini adalah 250.5 gal.

5.3 Skenario Fire Zone 4 Skenario 3

Pada skenario ini, *foam chamber* pada *storage tank (T-005A/B)* akan mengeluarkan *foam solution* untuk menutupi permukaan *liquid* yang terbakar dengan laju alir 87 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan *liquid* agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-006A dan T-006B akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-006A akan mengeluarkan air dengan laju alir 123 gpm dan tangki T-006B akan mengeluarkan air dengan laju alir 120 gpm. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total laju alir bagi kebutuhan *firewater* pada skenario ini adalah 564 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation – Foam* Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, *foam concentrate* yang digunakan pada skenario ini adalah 63 gal.

5.4 Skenario Fire Zone 5

Pada skenario ini, water spray pada *KOD Vessel* (V-006) akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-006 dengan laju alir 103 gpm sedangkan *water spray* pada *closed drain vessel (V-007)* akan menyala untuk menahan radiasi panas dari vessel yang terbakar dengan laju alir 143 gpm. *Hydrant*

juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang dibutuhkan pada skenario ini adalah 496 gpm.

5.5 Skenario Fire Zone 12 Skenario 1

Water spray system pada V-001 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-001 dengan laju alir 202.88 gpm. *Water spray system* pada V-003 akan menyala dengan laju alir 50 gpm dan *water spray system* pada V-002 juga akan menyala dengan laju alir 301 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 804 gpm

5.6 Skenario Fire Zone 12 Skenario 2

Water spray system pada V-002 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-002 dengan laju alir 301.16 gpm. *Water spray system* pada V-003 akan menyala dengan laju alir 49.61 gpm, *water spray system* pada V-004 akan menyala dengan laju alir 55.785 gpm, dan *water spray system* pada V-001 akan menyala dengan laju alir 202.88 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 859 gpm

5.7 Skenario Fire Zone 12 Skenario 3

Water spray system pada V-003 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-003 dengan laju alir 49.61 gpm. *Water spray system* pada V-001 akan menyala dengan laju alir 202.88, *water spray system* pada V-002 akan menyala dengan laju alir 301.16 gpm, *water spray system* pada V-004 akan menyala dengan laju alir 55.785 gpm, dan *water spray system* pada V-005 akan menyala dengan laju alir 45 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 905 gpm

5.8 Skenario Fire Zone 12 Skenario 4

Water spray system pada V-004 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-004 dengan laju alir 56 gpm. *Water spray system* pada V-002 akan menyala dengan laju alir 301 gpm, *water spray system* pada V-003 akan

menyala dengan laju alir 50 gpm, dan *water spray system* pada V-005 akan menyala dengan laju alir 45 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 702 gpm

5.9 Skenario Fire Zone 12 Skenario 5

Water spray system pada V-005 akan menyala untuk *cooling* dan menurunkan intesitas panas dari vessel V-005 dengan laju alir 45 gpm. *Water spray system* pada V-003 akan menyala dengan laju alir 50 gpm dan *water spray system* pada V-004 akan menyala dengan laju alir 56 gpm untuk menahan radiasi panas api. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total *firewater* yang digunakan pada skenario ini adalah 401 gpm

5.10 Skenario Fire Zone 13

Pada skenario ini, *foam chamber* pada *test tank (T-003)* akan mengeluarkan *foam solution* untuk menutupi permukaan *liquid* yang terbakar dengan laju alir 87 gpm. *Foam solution* diharapkan dapat menutupi seluruh permukaan *liquid* agar memutus pasokan oksigen yang dapat memperbesar nyala api. Sebagai pencegahan kebakaran lanjutan, sistem *spray water* pada tangki T-004 akan menyala untuk mencegah api menyambar. Tangki T-004 akan mengeluarkan air dengan laju alir 58 gpm. *Hydrant* juga akan mengalirkan *firewater* sebanyak kapasitas maksimumnya yaitu 250 gpm untuk memadamkan api di lantai area akibat tumpahan hidrokarbon. Total laju alir bagi kebutuhan *firewater* pada skenario ini adalah 395 gpm. Sementara itu, berdasarkan dokumen *Water Demand Calculation – Foam* Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D102, *foam concentrate* yang digunakan pada skenario ini adalah 63 gal.

5.11 Analisis Hasil Perhitungan Skenario

Berdasarkan perhitungan kebutuhan *firewater* untuk semua skenario, kebutuhan *firewater* terbesar terjadi pada skenario 3 di *fire zone* 12 dengan kebutuhan *firewater* 905 gpm. Skenario tersebut merupakan skenario pemadaman kebakaran pada area fasilitas *production separator vessel*. Terdapat 5 *separator vessel* pada area tersebut yang mendukung tingginya angka kebutuhan *firewater* untuk proses pemadaman api di area tersebut.

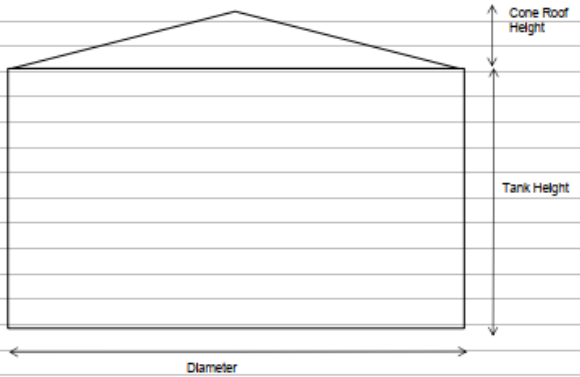
Berdasarkan NFPA 15 A.4.4.7, durasi minimum suatu sistem pemadam kebakaran harus menyala adalah 4 jam. Durasi tersebut ditentukan NFPA untuk membatasi

ukuran *firewater pond* agar tidak terlalu besar. Diharapkan, setelah melewati batas 4 jam, apabila kebakaran belum mereda dan bertambah parah, *stakeholders* dapat melibatkan tim ahli dan menyediakan peralatan pendukung yang lebih memadai. Berdasarkan durasi minimum tersebut, maka volume *firewater pond* adalah (905 gpm x 60 min/hr x 4 hr) = 217.200 gal atau sekitar 822.2 $m^{3.}$ Sementara itu, kebutuhan *foam concentrate* terbesar terjadi pada skenario 1 *fire zone* 4 yang menggunakan 259 gal *foam concentrate*

LAMPIRAN : PERHITUNGAN FIREWATER PADA SELURUH FIRE PROTECTION EQUIPMENT

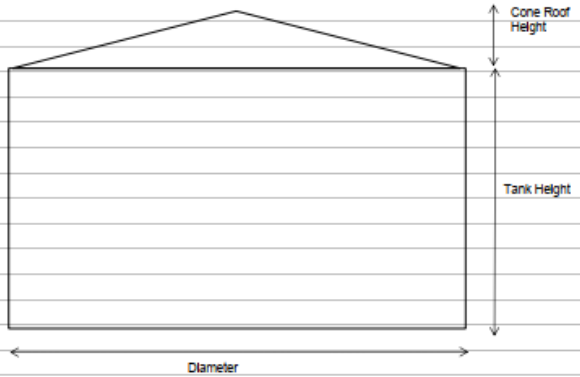
PERTAMINA HULU ROKAN	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102	
		Rev. A	PAGE 1 of 48
		Date:	16-des-2025

FIRE WATER & FOAM DEMAND



1	**3. Test Tank TMB (T-003)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-003		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	:	14	ft	
9	Tank Height	:	12	ft	
10	Cone Roof Height	:	3.25	ft	
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	527.8	ft²	
15	Cone Area	:	169.7	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	697.5	ft²	
17	Annular Ring Area	:	153.9	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	41.85	gpm	
25					
26	**Primary Extinguishing Requirement**				
27	Protection Method	:	Foam Monitor		
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
29	Foam Solution Discharge Rate	:	24.63	gpm	
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
32	Number of Discharge Required	:	1	unit	
33	Foam Concentrate Quantity	:	48.03	Gallons	
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	28.67	gpm	
35		:	108.9	L/min	
36					
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm	
44		:	221.2	L/min	
45					
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	63.03	Gallons	
47			239.51	Liter	
48					
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	126.06	Gallons	
50			479.02	Liter	
51					

52					
1	3. Storage Tank TMB (T-005 A/B)				
2	General Information				
3	Tag Number	:	T-005 A/B		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	Dimension				
8	Tank Diameter	:	14	ft	
9	Tank Height	:	15	ft	
10	Cone Roof Height	:	3.25	ft	
11					
12	Protected Surface Area				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	527.8	ft²	
15	Cone Area	:	169.7	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	697.5	ft²	
17	Annular Ring Area	:	153.9	ft²	
18					
19	Cooling Requirement (Fire Water)				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	2	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	83.7	gpm	

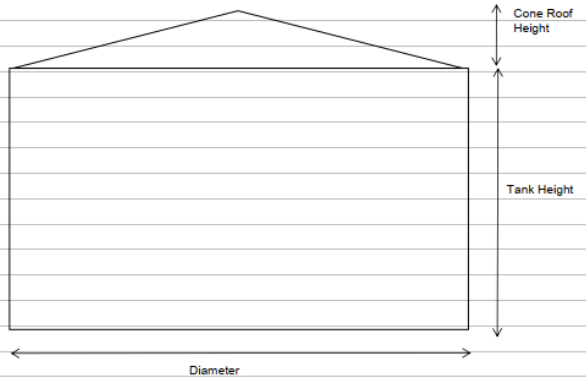


	skkmigas PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102		
			Rev. A	PAGE 2 of 48	
			Date:	16-des-2025	

FIRE WATER & FOAM DEMAND

25	Primary Extinguishing Requirement						
26	Protection Method	:	Foam Monitor				
27	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11		
28	Foam Solution Discharge Rate	:	24.63	gpm			
29	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
30	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11		
31	Number of Discharge Required	:	2	unit			
32	Foam Concentrate Quantity	:	96.06	Gallons			
33	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	28.67	gpm			
34		:	108.9	L/min			
35							
36	Supplemental Extinguishing Requirement						
37	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11		
38	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
39	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11		
40	Number of Foam Discharge Req.	:	2	unit			
41	Foam Concentrate Quantity	:	30	Gallons			
42	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm			
43		:	221.2	L/min			
44							
45	Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)				:	126.06	Gallons
46						479.02	Liter
47							
48	Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)				:	252.11	Gallons
49						958.04	Liter
50							

1	**3. Storage Tank TMB (T-006 A)**					
2	**General Information**					
3	Tag Number	:	T-006 A			
4	Type of Vessel	:	Storage Tank			
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)			
6						
7	**Dimension**					
8	Tank Diameter	:	31.5	ft		
9	Tank Height	:	25.26	ft		
10	Cone Roof Height	:	7.31	ft		
11						
12	**Protected Surface Area**					
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft		
14	Tank Shell Area	:	1188	ft²		
15	Cone Area	:	859.1	ft²		
16	Total Tank Surface Area	:	2047	ft²		
17	Annular Ring Area	:	779.3	ft²		
18						
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**					
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030	
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit		
22	Hydraulic Contingency	:	20	%		
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil	
24	Fire Water Required	:	122.8	gpm		
25						
26	**Primary Extinguishing Requirement**					
27	Protection Method	:	Foam Monitor			
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11	
29	Foam Solution Discharge Rate	:	124.7	gpm		
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF		
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11	
32	Number of Discharge Required	:	1	unit		
33	Foam Concentrate Quantity	:	243.1	Gallons		
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	145.1	gpm		
35		:	551.5	L/min		
36						
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**					
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11	
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF		
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11	
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit		
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons		
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm		
44		:	221.2	L/min		
45						
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	258.15	Gallons		
47			980.95	Liter		
48						
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	516.29	Gallons		
50			1961.90	Liter		

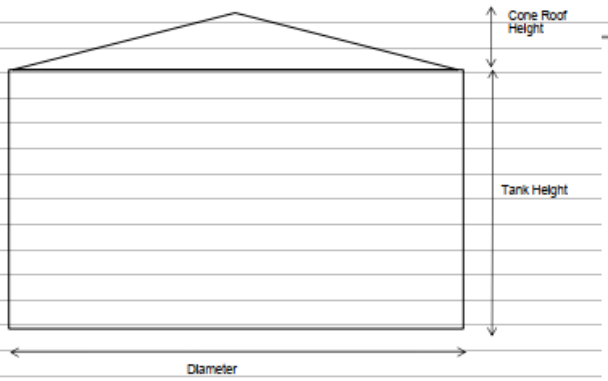


skkmigas PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102
		Rev. A — PAGE 3 of 48
		Date: 16-des-2025

FIRE WATER & FOAM DEMAND

52					
1	**3. Storage Tank TMB (T-006 B)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-006 B		
4	Type of Vessel	:	Storage Tank		
5	Roof	:	Fixed Roof (Cone)		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	:	31	ft	
9	Tank Height	:	16	ft	
10	Cone Roof Height	:	7.19	ft	
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	12	ft	
14	Tank Shell Area	:	1169	ft²	
15	Cone Area	:	832	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	2001	ft²	
17	Annular Ring Area	:	754.8	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	120	gpm	
25					
26	**Primary Extinguishing Requirement**				
27	Protection Method	:	Foam Monitor		
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
29	Foam Solution Discharge Rate	:	120.8	gpm	
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
32	Number of Discharge Required	:	1	unit	
33	Foam Concentrate Quantity	:	235.5	Gallons	
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	140.6	gpm	
35		:	534.2	L/min	
36					
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm	
44		:	221.2	L/min	
45					
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	250.49	Gallons	
47			951.85	Liter	
48					
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	500.98	Gallons	
50			1903.71	Liter	
51					

1	**3. Diesel Storage Tank TMB (T-019)**				
2	**General Information**				
3	Tag Number	:	T-019		
4	Type of Vessel	:	Cylindrical		
5	Roof	:	Flat Roof		
6					
7	**Dimension**				
8	Tank Diameter	.	6.5	ft	
9	Tank Height	:	4.9	ft	
10					
11					
12	**Protected Surface Area**				
13	Shell Height for Cooling Protection	:	4.9	ft	
14	Tank Shell Area	:	200.1	ft²	
15	Roof Area	:	66.37	ft²	
16	Total Tank Surface Area	:	266.5	ft²	
17	Annular Ring Area	:	33.18	ft²	
18					
19	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
20	Application Rate	:	0.1	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
21	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
22	Hydraulic Contingency	:	20	%	
23	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%	The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil
24	Fire Water Required	:	15.99	gpm	



skkmigas / PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	Doc. No: TMBP-SP001-PS-CAL-D102		
		Rev. A	PAGE 4 of 48	
		Date:	16-des-2025	

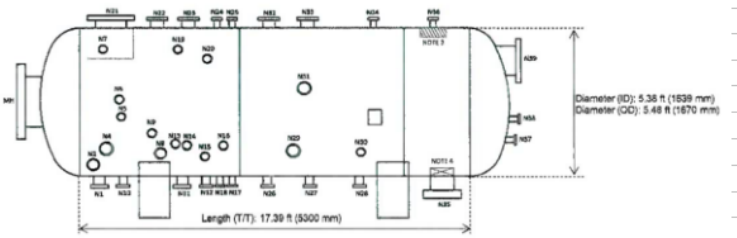
FIRE WATER & FOAM DEMAND

25							
26	**Primary Extinguishing Requirement**						
27	Protection Method	:	Foam Monitor				
28	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11		
29	Foam Solution Discharge Rate	:	5.309	gpm			
30	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
31	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11		
32	Number of Discharge Required	:	1	unit			
33	Foam Concentrate Quantity	:	10.35	Gallons			
34	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	6.18	gpm			
35		:	23.48	L/min			
36							
37	**Supplemental Extinguishing Requirement**						
38	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11		
39	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
40	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11		
41	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit			
42	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons			
43	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm			
44		:	221.2	L/min			
45							
46	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**				:	25.35	Gallons
47						96.34	Liter
48							
49	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**				:	50.71	Gallons
50						192.68	Liter
51							

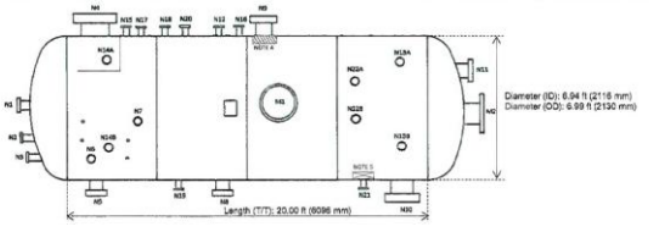
47							
48	**3. Sump Pit**						
49	**General Information**						
50	Tag Number	:	PN-001				
51							
52	**Dimension**						
53	Sump Length	:	1000	mm	3.28084	ft	
54	Sump Width	:	5000	mm	16.4042	ft	
55							
56	**Protected Surface Area**						
57	Surface Area	:	53.82	ft			
58							
59	**Cooling Requirement (Fire Water)**						
60	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²		NFPA 15/ API RP 2030	
61	No. of Protected Equipment	:	1	unit			
62	Hydraulic Contingency	:	20	%			
63	%Surface Area Exposed to Fire	:	50	%		The tank content is mostly water, but contain significant part of crude oil	
64	Fire Water Required	:	8.073	gpm			
65							
66	**Primary Extinguishing Requirement**						
67	Protection Method	:	Foam Monitor				
68	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²		NFPA 11	
69	Foam Solution Discharge Rate	:	8.611	gpm			
70	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
71	Foam Application Duration	:	65	min		NFPA 11	
72	Number of Discharge Required	:	1	unit			
73	Foam Concentrate Quantity	:	16.79	Gallons			
74	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	10.02	gpm			
75		:	38.09	L/min			
76							
77	**Supplemental Extinguishing Requirement**						
78	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm		NFPA 11	
79	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
80	Foam Application Duration	:	10	min		NFPA 11	
81	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit			
82	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons			
83	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	58.2	gpm			
84		:	221.2	L/min			
85							
86	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**				:	31.79	Gallons
87						120.81	Liter
88							
89	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**				:	63.58	Gallons
90						241.62	Liter

1. Production Separator (V-001)

General Information				
Tag Number	:	V-001		
Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
Head Type	:	Ellipsoidal Head		
Dimension				
Vessel Diameter	:	5.48	ft	
Vessel Height	:	17.39	ft	
Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
Surface Area				
Head Surface Area (Top & Bot)	:	77.51	ft²	
Shell Surface Area	:	598.8	ft²	
Total Vessel Surface Area	:	676.3	ft²	
Cooling Requirement (Fire Water)				
Application Rate	:	0.25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
No. of Protected Equipment	:	1	unit	
Hydraulic Contingency	:	20	%	
%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
Fire Water Required	:	202.9	gpm	
Primary Extinguishing Requirement				
Protection Method	:	Foam Monitor		
Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
Foam Solution Discharge Rate	:	95.8	gpm	
Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
Number of Discharge Required	:	1	unit	
Foam Concentrate Quantity	:	186.8	Gallons	
Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	93.86	gpm	
	:	356.7	L/min	
Supplemental Extinguishing Requirement				
Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm	
	:	186.1	L/min	
Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)	:	201.82	Gallons	
		766.90	Liter	
Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)	:	403.63	Gallons	
		1533.80	Liter	

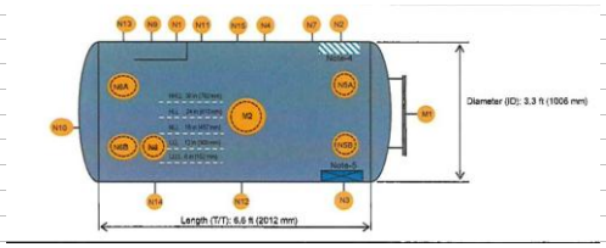


39	**1. Production Separator (V-002)**				
40	**General Information**				
41	Tag Number	:	V-002		
42	Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
43	Head Type	:	Ellipsoidal Head		
44					
45	**Dimension**				
46	Vessel Diameter	:	6.99	ft	
47	Vessel Height	:	20	ft	
48	Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
49					
50	**Surface Area**				
51	Head Surface Area (Top & Bot)	:	125.5	ft²	
52	Shell Surface Area	:	878.4	ft²	
53	Total Vessel Surface Area	:	1004	ft²	

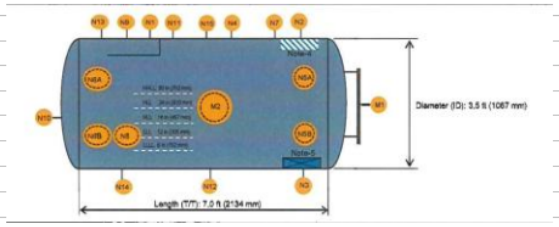


54							
55	**Cooling Requirement (Fire Water)**						
56	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030		
57	No. of Protected Equipment	:	1	unit			
58	Hydraulic Contingency	:	20	%			
59	%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon		
60	Fire Water Required	:	301.2	gpm			
61	**Primary Extinguishing Requirement**						
62	Protection Method	:	Foam Monitor				
63	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11		
64	Foam Solution Discharge Rate	:	140.5	gpm			
65	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
66	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11		
67	Number of Discharge Required	:	1	unit			
68	Foam Concentrate Quantity	:	274.1	Gallons			
69	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	137.7	gpm			
70		:	523.2	L/min			
71							
72	**Supplemental Extinguishing Requirement**						
73	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11		
74	Foam Concentration Type	:	3%	AFF			
75	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11		
76	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit			
77	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons			
78	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm			
79		:	186.1	L/min			
80							
81	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**				:	289.06	Gallons
82						1098.42	Liter
83							
84	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**				:	578.11	Gallons
85						2196.84	Liter
86							
61							

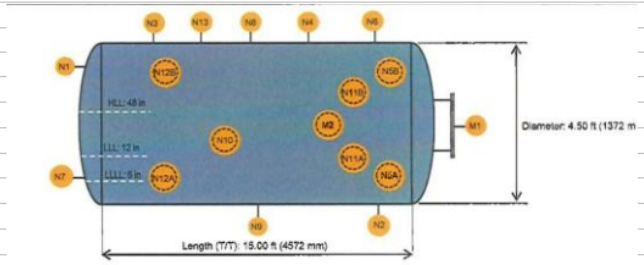
63	**1. Test Separator (V-003)**				
64	**General Information**				
65	Tag Number	:	V-003		
66	Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
67	Head Type	:	Ellipsoidal Head		
68					
69	**Dimension**				
70	Vessel Diameter	:	3.3	ft	
71	Vessel Height	:	6.6	ft	
72	Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
73					
74	**Surface Area**				
75	Head Surface Area (Top & Bot)	:	28.51	ft²	
76	Shell Surface Area	:	136.8	ft²	
77	Total Vessel Surface Area	:	165.4	ft²	
78					
79	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
80	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
81	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
82	Hydraulic Contingency	:	20	%	
83	%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
84	Fire Water Required	:	49.61	gpm	
85	**Primary Extinguishing Requirement**				
86	Protection Method	:	Foam Monitor		
87	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
88	Foam Solution Discharge Rate	:	21.9	gpm	
89	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
90	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
91	Number of Discharge Required	:	1	unit	
92	Foam Concentrate Quantity	:	42.7	Gallons	
93	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	21.45	gpm	
94		:	81.51	L/min	
95					
96	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
97	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
98	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
99	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
100	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
101	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
102	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm	
103		:	186.1	L/min	
104					
105	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	57.70	Gallons	
106			219.25	Liter	
107					
108	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	115.39	Gallons	
109			438.49	Liter	
110					



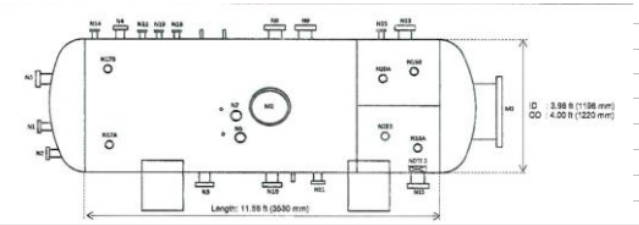
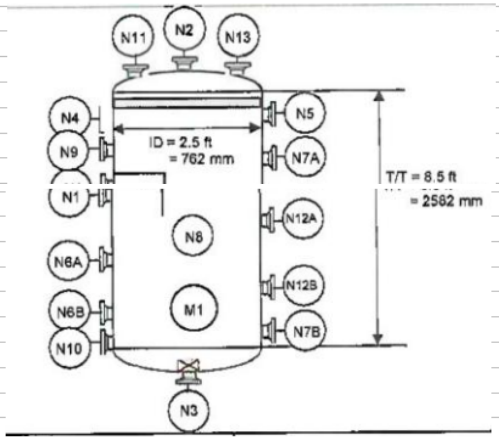
87	**1. Test Separator (V-004)**				
88	**General Information**				
89	Tag Number	:	V-004		
90	Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
91	Head Type	:	Ellipsoidal Head		
92					
93	**Dimension**				
94	Vessel Diameter	:	3.5	ft	
95	Vessel Height	:	7	ft	
96	Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
97					
98	**Surface Area**				
99	Head Surface Area (Top & Bot)	:	32.01	ft^2	
100	Shell Surface Area	:	153.9	ft^2	
101	Total Vessel Surface Area	:	185.9	ft^2	
102					
103	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
104	Application Rate	:	0.25	gpm/ft^2	NFPA 15/ API RP 2030
105	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
106	Hydraulic Contingency	:	20	%	
107	%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
108	Fire Water Required	:	55.78	gpm	
109	**Primary Extinguishing Requirement**				
110	Protection Method	:	Foam Monitor		
111	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft^2	NFPA 11
112	Foam Solution Discharge Rate	:	24.63	gpm	
113	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
114	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
115	Number of Discharge Required	:	1	unit	
116	Foam Concentrate Quantity	:	48.03	Gallons	
117	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	24.13	gpm	
118		:	91.69	L/min	
119					
120	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
121	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
122	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
123	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
124	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
125	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
126	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm	
127		:	186.1	L/min	
128					
129	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**			:	63.03 Gallons
130					239.51 Liter
131					
132	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**			:	126.06 Gallons
133					479.02 Liter
134					



111	**1. Closed Drain Vessel (V-007)**				
112	**General Information**				
113	Tag Number	:	V-007		
114	Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
115	Head Type	:	Ellipsoidal Head		
116					
117	**Dimension**				
118	Vessel Diameter	:	4.5	ft	
119	Vessel Height	:	15	ft	
120	Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
121					
122	**Surface Area**				
123	Head Surface Area (Top & Bot)	:	52.52	ft²	
124	Shell Surface Area	:	424.1	ft²	
125	Total Vessel Surface Area	:	476.6	ft²	
126					
127	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
128	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
129	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
130	Hydraulic Contingency	:	20	%	
131	%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
132	Fire Water Required	:	143	gpm	
133	**Primary Extinguishing Requirement**				
134	Protection Method	:	Foam Monitor		
135	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
136	Foam Solution Discharge Rate	:	67.86	gpm	
137	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
138	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
139	Number of Discharge Required	:	1	unit	
140	Foam Concentrate Quantity	:	132.3	Gallons	
141	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	66.48	gpm	
142		:	252.6	L/min	
143					
144	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
145	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
146	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
147	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
148	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
149	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
150	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm	
151		:	186.1	L/min	
152					
153	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	147.32	Gallons	
154			559.83	Liter	
155					
156	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	294.65	Gallons	
157			1119.66	Liter	
158					
133					



111	**1. Knock Out Drum Vessel (V-006)**				
112	**General Information**				
113	Tag Number	:	V-006		
114	Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
115	Head Type	:	Ellipsoidal Head		
116					
117	**Dimension**				
118	Vessel Diameter	:	4	ft	
119	Vessel Height	:	12	ft	
120	Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
121					
122	**Surface Area**				
123	Head Surface Area (Top & Bot)	:	41.64	ft²	
124	Shell Surface Area	:	301.6	ft²	
125	Total Vessel Surface Area	:	343.2	ft²	
126					
127	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
128	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
129	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
130	Hydraulic Contingency	:	20	%	
131	%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
132	Fire Water Required	:	103	gpm	
133	**Primary Extinguishing Requirement**				
134	Protection Method	:	Foam Monitor		
135	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
136	Foam Solution Discharge Rate	:	48.25	gpm	
137	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
138	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
139	Number of Discharge Required	:	1	unit	
140	Foam Concentrate Quantity	:	94.1	Gallons	
141	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	47.28	gpm	
142		:	179.6	L/min	
143					
144	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
145	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
146	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
147	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
148	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
149	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
150	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm	
151		:	186.1	L/min	
152					
153	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**	:	109.10	Gallons	
154			414.57	Liter	
155					
156	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**	:	218.19	Gallons	
157			829.14	Liter	
158					



135	**1. Production Scrubber (V-005)**				
136	**General Information**				
137	Tag Number	:	V-005		
138	Type of Vessel	:	Two-Phase Horizontal		
139	Head Type	:	Ellipsoidal Head		
140					
141	**Dimension**				
142	Vessel Diameter	:	2.5	ft	
143	Vessel Height	:	8.5	ft	
144	Head	:	2 : 1 (Ellipsoidal)		
145					
146	**Surface Area**				
147	Head Surface Area (Top & Bot)	:	16.54	ft²	
148	Shell Surface Area	:	133.5	ft²	
149	Total Vessel Surface Area	:	150.1	ft²	
150					
151	**Cooling Requirement (Fire Water)**				
152	Application Rate	:	0.25	gpm/ft²	NFPA 15/ API RP 2030
153	No. of Protected Equipment	:	1	unit	
154	Hydraulic Contingency	:	20	%	
155	%Surface Area Exposed to Fire	:	100	%	Vessel content Hydrocarbon
156	Fire Water Required	:	45.02	gpm	
157	**Primary Extinguishing Requirement**				
158	Protection Method	:	Foam Monitor		
159	Foam Application Rate	:	0.16	gpm/ft²	NFPA 11
160	Foam Solution Discharge Rate	:	21.36	gpm	
161	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
162	Foam Application Duration	:	65	min	NFPA 11
163	Number of Discharge Required	:	1	unit	
164	Foam Concentrate Quantity	:	41.66	Gallons	
165	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	20.93	gpm	
166		:	79.53	L/min	
167					
168	**Supplemental Extinguishing Requirement**				
169	Foam Solution Discharge Rate	:	50	gpm	NFPA 11
170	Foam Concentration Type	:	3%	AFF	
171	Foam Application Duration	:	10	min	NFPA 11
172	Number of Foam Discharge Req.	:	1	unit	
173	Foam Concentrate Quantity	:	15	Gallons	
174	Fire Water Application Rate, with 20% hydraulic contingency	:	48.99	gpm	
175		:	186.1	L/min	
176					
177	**Total Foam Concentrate Quantity (Primary + Supplemental)**		:	56.66	Gallons
178				215.30	Liter
179					
180	**Foam Concentrate Demand (Total Foam Concentrate Quantity x 200%)**		:	113.32	Gallons
181				430.60	Liter
182